

实验 1 《传感器原理实验》实验报告

姓 名 : 杨礼谦
学 号 : 2022080054
实 验 日 期 : 2025 年 03 月 06 日

实验一：差动变压器原理实验

1. 实验目的

- i. 理解传感器特性线性度、灵敏度等指标含义
- ii. 掌握差动变压器的结构、工作原理和特性
- iii. 了解差动变压零点参与电压机及其补偿方法
- iv. 了解激励频率对差动变压器输出的影响

2. 实验仪器设备

差动变压器实验模板、测微头、双线示波器、差动变压器、音频信号源、±15V 直流电源。

3. 实验内容步骤

- i. 将差动变压器实验模块及测微头安装在实验箱上。
- ii. 根据实验指导书连接电路，将音频振荡器信号从主控箱中的音频振荡器的端子输出到激励信号端 1 和 2 之间。
- iii. 利用示波器的第一通道检测激励信号端 1 和 2 之间的电压波形，第二通道测量差动输出端 3 和 4 之间的电压波形。
- iv. 调节音频振荡器的频率为4~5KHz，峰值为 3V，并确保在实验过程中输入信号的幅值和频率保持不变。
- v. 寻找零点。将测微头刻度调节至 10mm，松开模块上固定测微头的螺丝并整体移动测微头，粗略寻找零点位置以使输出信号峰值较小；锁紧固定螺丝，旋转测微头，细调至差动输出端信号波形峰-峰值 V_{op-p} 为最小，即零点残余电压。记录差动变压器的零点残余电压。
- vi. 从 V_{op-p} 最小的零点位置每次左移 0.2mm，从示波器上读出输出电压 V_{op-p} 值并进行记录。并再从 V_{op-p} 最小的零点位置每次右移 0.2mm，从示波器上读出输出电压 V_{op-p} 值并进行记录。

4. 实验装置照片

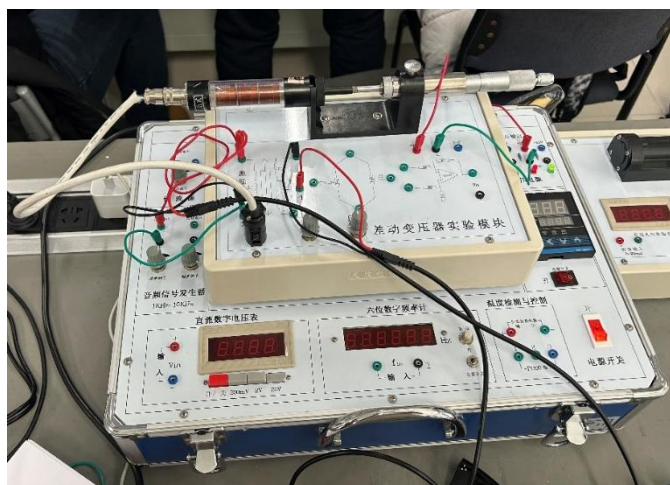


图 1-1 差动变压器实验装置图

5. 实验数据记录

i. 原始测量数据

a. 差动变压器铁芯位移(从 V_{op-p} 最小处右移) X 值与输出电压 V_{op-p} 数据表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$X(\text{mm})$	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
$V_{op-p}(\text{mV})$	7.5	14.4	20.9	27.5	34.4	41.5	48.1	55.2	62.2	69.1
序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$X(\text{mm})$	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0
$V_{op-p}(\text{mV})$	75.5	81.8	88.4	94.5	100.3	106.3	112.1	118.0	123.2	128.8
序号	21	22	23	24	25					
$X(\text{mm})$	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0					
$V_{op-p}(\text{mV})$	153.0	173.9	190.9	205.2	216.6					

表 1-1 差动变压器铁芯位移(从 V_{op-p} 最小处右移) X 值与输出电压 V_{op-p} 数据表

b. 差动变压器铁芯位移(从 V_{op-p} 最小处左移) X 值与输出电压 V_{op-p} 数据表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$X(\text{mm})$	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
$V_{op-p}(\text{mV})$	7.7	14.3	21.2	28.1	34.8	41.9	48.6	55.6	62.4	69.2
序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$X(\text{mm})$	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0
$V_{op-p}(\text{mV})$	75.6	81.8	88.2	94.7	100.3	106.2	112.2	117.8	123.1	128.5
序号	21	22	23	24	25					
$X(\text{mm})$	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0					
$V_{op-p}(\text{mV})$	152.6	173.4	190.8	205.3	217.1					

表 1-2 差动变压器铁芯位移(从 V_{op-p} 最小处左移) X 值与输出电压 V_{op-p} 数据表

ii. 波形数据

a. 记录示波器在表 1-1-1 和表 1-1-2 中序号为 15 的输入输出波形;

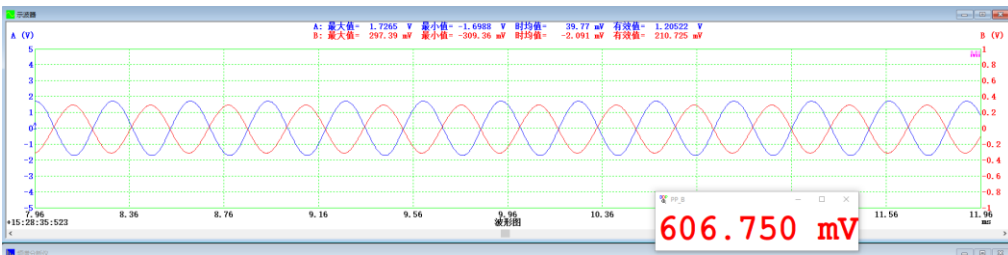


图 1-2 表 1-1 中序号为 15 的输入输出波形图

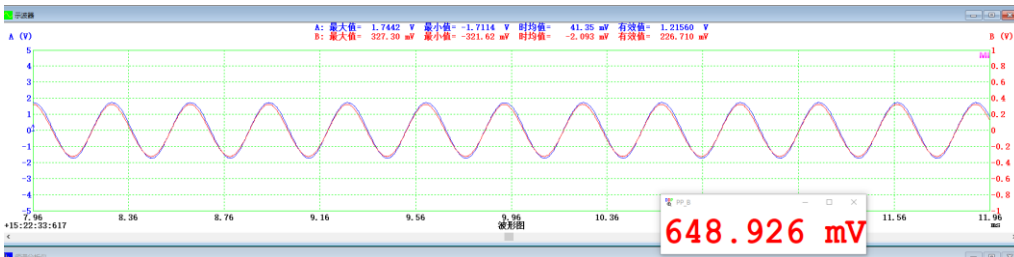


图 1-3 表 1-2 中序号为 15 的输入输出波形图

6. 实验数据处理

i. 输出电压数值 V_{op-p} 与位移 X 关系曲线

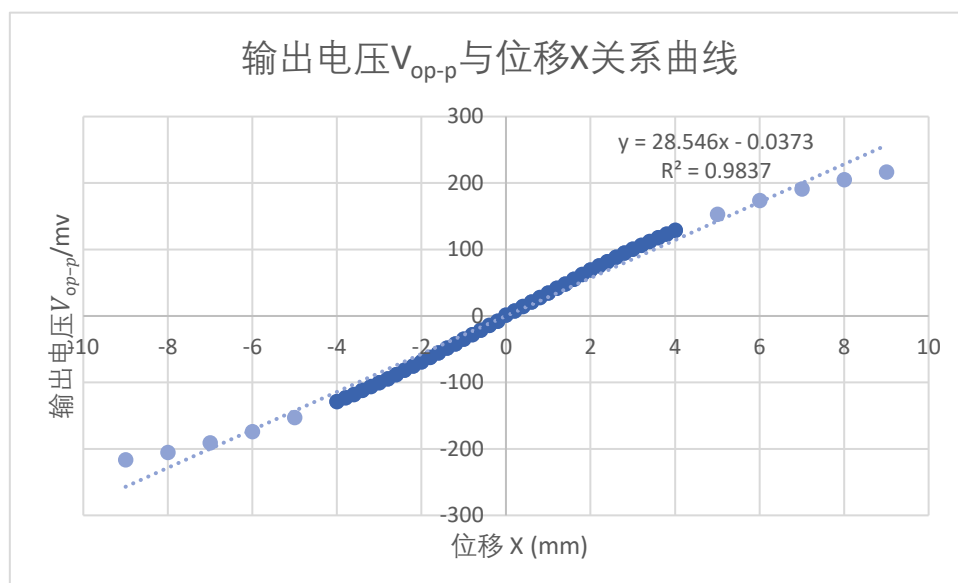


图 1-4 输出电压 V_{op-p} 与位移 X 关系曲线

ii. 灵敏度和非线性误差的计算

a. 量程为 $\pm 8\text{mm}$

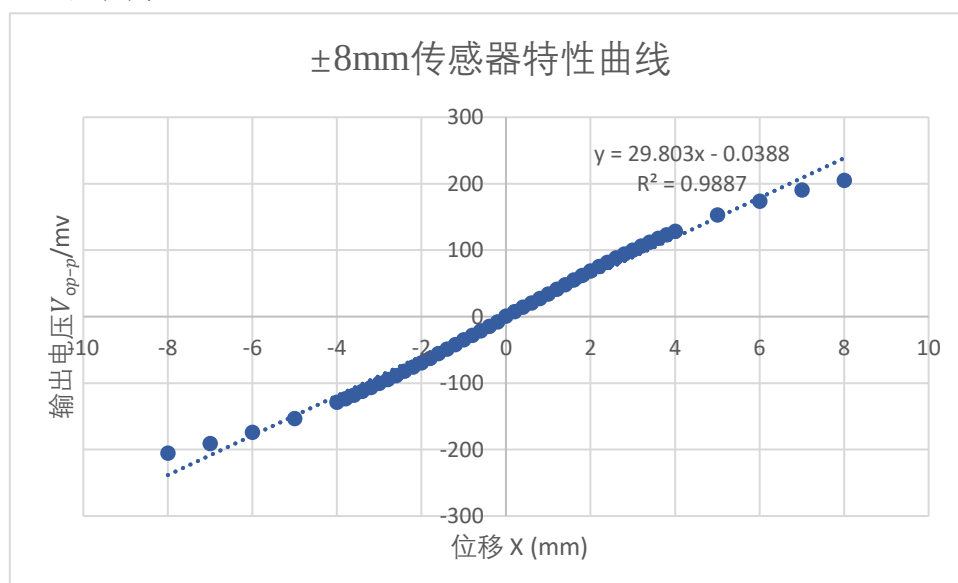


图 1-5 $\pm 8\text{mm}$ 传感器特性曲线

根据最小二乘法得出量程为 $\pm 8\text{mm}$ 的区间曲线斜率为 29.803,

故灵敏度 $k_{g_{\pm 8\text{mm}}} = 29.803 \text{ mV/mm}$

非线性误差为 $\delta_f = \frac{\Delta Y_{\max}}{Y_{\max} - Y_{\min}}$

由于篇幅的原因，下面以量程为±8mm 为例，根据拟合曲线方程式找出对应位移的输出电压数，可得以下结果：

右移：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X(mm)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
拟合 V_{op-p} (mV)	5.9218	11.8824	17.8430	23.8036	29.7642	35.7248	41.6854	47.6460	53.6066	59.5672
ΔY	1.5782	2.5176	3.057	3.6964	4.0238	4.6358	4.8792	5.7752	6.4146	7.554
序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X(mm)	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0
拟合 V_{op-p} (mV)	65.5278	71.4884	77.4490	83.4096	89.3702	95.3308	101.2914	107.2520	113.2126	119.1732
ΔY	8.5934	9.5328	9.6268	9.9722	9.9874	10.3116	10.7480	10.8086	10.9298	10.9510
序号	21	22	23	24	25					
X(mm)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0					
拟合 V_{op-p} (mV)	148.9762	178.7792	208.5822	238.3852	268.1882					
ΔY	10.9692	11.0904	17.6822	33.1852	51.5882					

表 1-3 差动变压器铁芯从 V_{op-p} 最小处右移测量输出电压与拟合输出电压之差数据表

左移：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X(mm)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
拟合 V_{op-p} (mV)	5.9994	11.96	17.9206	23.8812	29.8418	35.8024	41.763	47.7236	53.6842	59.6448
ΔY	1.7006	2.3400	3.2794	4.2188	4.9582	6.0976	6.8370	7.8764	8.7158	9.5552
序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X(mm)	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0
拟合 V_{op-p} (mV)	65.6054	71.566	77.5266	83.4872	89.4478	95.4084	101.369	107.3296	113.2902	119.2508
ΔY	9.8946	10.2340	10.8734	11.0128	10.8522	10.8916	10.7310	10.6704	9.9098	9.5492
序号	21	22	23	24	25					
X(mm)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0					
拟合 V_{op-p} (mV)	149.0538	178.8568	208.6598	238.4628	268.2658					
ΔY	3.9462	4.9568	17.7598	33.2628	51.6658					

表 1-4 差动变压器铁芯从 V_{op-p} 最小处左移测量输出电压与拟合输出电压之差数据表

根据上述结果可得量程±8mm 的非线性误差：

$$\delta_{f_{\pm 8mm}} = \frac{\Delta Y_{max}}{Y_H - Y_L} = \frac{33.2628}{205.3 + 205.2} = 0.081 = 8.10\%$$

b. 量程为 $\pm 3\text{mm}$

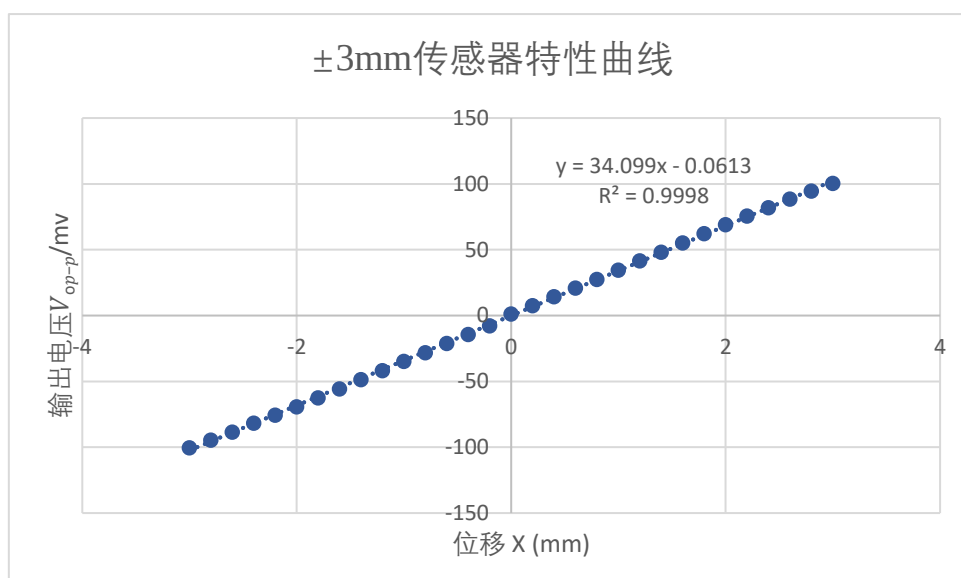


图 1-6 $\pm 3\text{mm}$ 传感器特性曲线

根据最小二乘法得出量程为 $\pm 3\text{mm}$ 的区间曲线斜率为 34.099,

故灵敏度 $k_{g_{\pm 3\text{mm}}} = 34.099 \text{ mV/mm}$

非线性误差为 $\delta_{f_{\pm 3\text{mm}}} = \frac{\Delta Y_{\max}}{Y_{\max} - Y_{\min}} = \frac{2.0583}{100.3 + 100.3} = 0.0103 = 1.03\%$

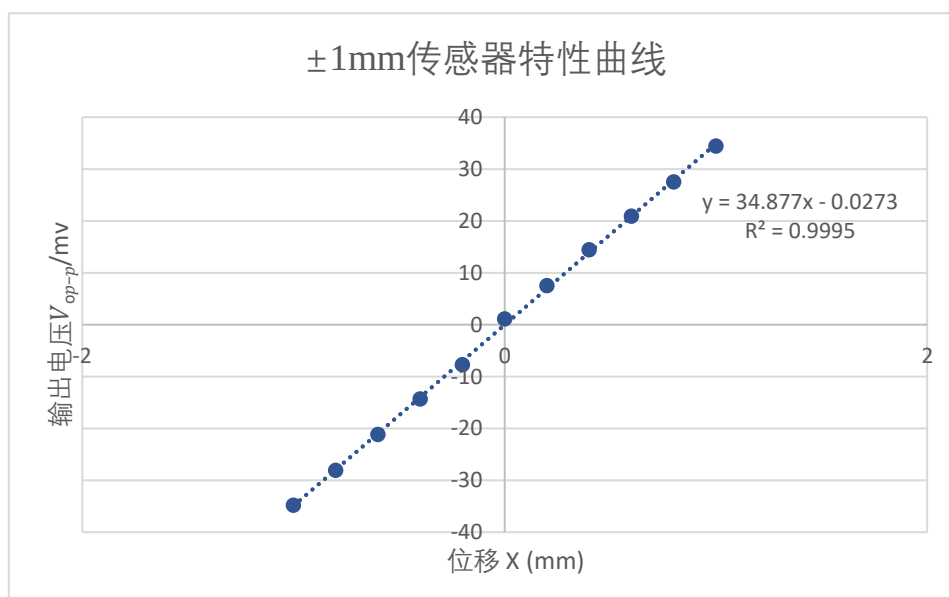


图 1-7 $\pm 1\text{mm}$ 传感器特性曲线

根据最小二乘法得出量程为 $\pm 1\text{mm}$ 的区间曲线斜率为 34.877,

故灵敏度 $k_{g_{\pm 1\text{mm}}} = 34.877 \text{ mV/mm}$

非线性误差为 $\delta_{f_{\pm 1\text{mm}}} = \frac{\Delta Y_{\max}}{Y_{\max} - Y_{\min}} = \frac{1.1273}{34.4 + 34.8} = 0.0163 = 1.63\%$

iii. 输入输出波形相位关系

根据图 1-2 和图 1-3 分别可以观察到表 1-1 中序号为 15 和表 1-1 中序号为 15 的输出输出波形。

根据图 1-2，当位移为+3mm，通过 PS 软件可知输入波形与输出波形直之间的像素差为 194 而一个周期的总像素数为 394，故：

$$\varphi = \frac{194}{394} \times 360^\circ = 177.26^\circ$$

根据图 1-3，当位移为+3mm，通过 PS 软件可知输入波形与输出波形直之间的像素差为 2 而一个周期的总像素数为 648，故

$$\varphi = -\frac{2}{648} \times 360^\circ = -1.11^\circ$$

7. 实验结果分析

实验 A 中产生非线性误差的原有可能有以下几种：

- i. 次级线圈的几何尺寸、匝数、电气参数不完全对称，导致感应电动势无法完全抵消，产生基波分量的残余电压。
- ii. 磁芯材料是非线性的。当磁芯工作点超出线性区时，磁场强度与磁感应强度的关系偏离线性，导致输出电势的非线性畸变
- iii. 温度变化会引起线圈电阻、磁芯磁导率和导磁体尺寸的热胀冷缩，导致磁路参数漂移，输出信号偏离理论值。
- iv. 当位移达到±8 时，电压出现非线性，这是因为位移已经超出传感器的量程所造成的。

8. 思考题

i. 试分析差动变压器与一般电源变压器的异同？

差动变压器一般用于检测元件，主要用做位移传感器，而一般电源变压器用作改变电压，电流或阻抗，传递电能的元件。两者的共同点为结构与铁芯和前副线圈，且工作原理也相同，即电磁感应定律。另一个共同点为线圈互感器被转换为电压输出。

两者的不同为互感系数不相同。电源变压器的互感系数可为常数，而差动变压器的互感系数随着铁芯位置的变化而改变。另外，普通变压器的次级侧线圈都是彼此独立的，而差动变压器的次级线圈只有两个，且反向串联而彼此相对。当一只次级线圈感应电势增加，另一只则减少，从而形成差动输出。

ii. 提高激励频率有哪些优点？但是过高的激励频率又会带来哪些不利因素？应怎样确定激励频率。

提高激励频率会提高灵敏度、增加频率响应范围、减小热噪声以及最重要地提升输出电压。输出电压值增加。当激励频率超过一定的值时，输出电压的幅值不会继续增加，反而还会逐渐减少，因此过高的激励频率会使输出电压幅值减少。调整方法为

应把激励频率控制在使输出电压值达到最大的频率下进行精调，使输出电压幅值最大。

iii. 用直流电压激励有可能损坏传感器，为什么？

直流电压激励会导致差动变压传感器中的磁路饱和，从而可能损坏传感器。此外，初级线圈电阻很低，从而导致直流电流很大，可能会烧毁初级线圈。直流电流会在铁芯中产生恒定的磁场，使得磁通量饱和，从而影响输出电压的稳定性和精度。

实验二：电容式传感器原理

1. 实验目的

- i. 理解传感器特性线性度、灵敏度的能指标含义
- ii. 了解电容式传感器的结构及其特点
- iii. 掌握电容传感器的基本原理

2. 实验仪器设备

电容传感器、电容传感器实验模板、测微头、数显单元、直流稳压源。

3. 实验内容与步骤

- i. 将电容式传感器状语电容传感器实验模板上。
- ii. 根据实验指导书连接电路，将电容传感器实验模板的输出端 V_o 与数显单位 V_i 相接， R_w 调节到中间位置，并接入 $\pm 15V$ 电源。
- iii. 松开螺旋测微器的固定螺丝，从左到右粗调可动极板，观察输出电压的变化趋势。将可动极板调到中间位置，使 V_o 输出较小。旋转测微头改变电容传感器可动极板的位置，并在每隔 0.2mm 记录位移 X 与输出电压值。
- iv. 根据实验结果计算出电容传感器的系统灵敏度 S 和非线性误差 δ_f 。

4. 实验装置照片

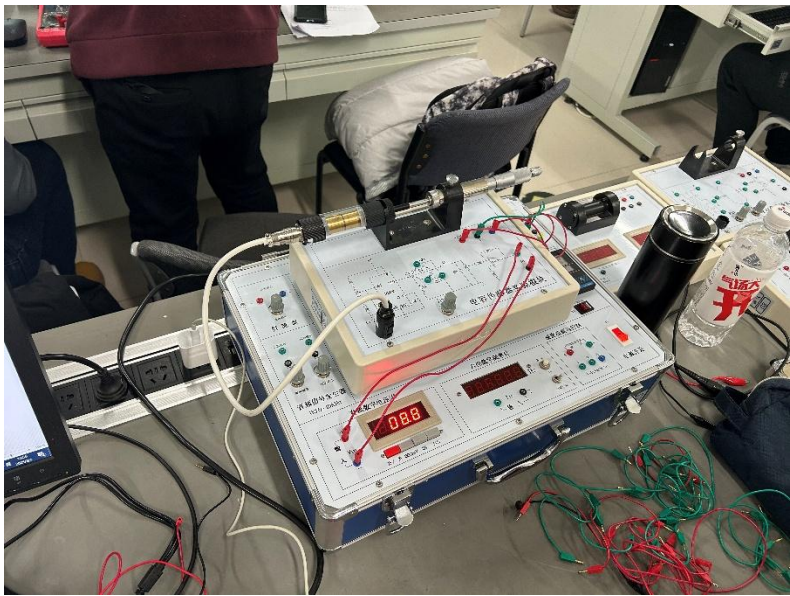


图 2-1 电容式传感器结构图

5. 实验数据记录

原始测量数据：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$X(\text{mm})$	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
$V(\text{mV})$	4.8	24.2	42.6	45.8	77.9	82.6	92.0	125.2	119.3	139.2

表 2-1 电容传感器位移与输出电压数据表

6. 实验数据处理

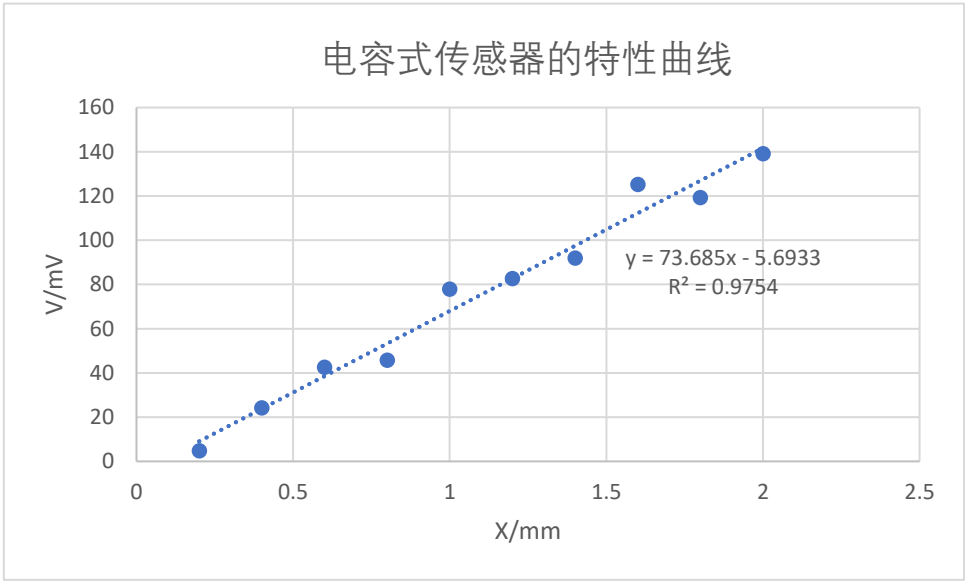


图 2-2 电容式传感器特性曲线

根据图 2-2 的拟合曲线公式，计算得出拟合电压与测量电压的差 ΔY ，如下表所示：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$X(\text{mm})$	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
拟合 $V(\text{mV})$	9.0437	23.7807	38.5177	53.2547	67.9917	82.7287	97.4657	112.2027	126.9397	141.6767
ΔY	4.2437	0.4193	4.0823	7.4547	9.9083	0.1287	5.4657	12.9973	7.6397	2.4767

表 2-2 电容传感器测量输出电压与拟合输出电压之差数据表

根据最小二乘法得出的曲线斜率得：

$$k_g = 73.685 \text{ mV/mm}$$

非线性误差

$$\delta_f = \frac{\Delta Y_{max}}{Y_H - Y_L} = \frac{12.9973}{139.2 - 4.8} = 0.0967 = 9.67\%$$

7. 实验结果分析

可以从上述结果观察出，实验所使用的电容传感器有一定的非线性误差，这是因为由于边缘效应而导致极板间的电场分布不均。电容的电极平面度、电极与介质之间介电常数的稳定性以及电极与介质之间的接触都有可能为实验结果引入一定的非线性误差。

我们可以通过增大电极板的面积或是减小两极板之间的距离从而减小边缘效应。我们还可以采用补偿电路来对传感器进行非线性修正。最后，我们可以增加内外机筒原始的覆盖长度。

8. 思考题

i. 电容式传感器和电感式传感器的应用场合有何不同，各有什么优缺点？

电容式传感器的优点是被测物体的范围更广，而且精度相对电感式传感器来得更高。其缺点则是电容式传感器容易被被测环境影响，例如灰尘、油污和水。这是因为这些环境因素会改变介电常数，从而改变测量结果。

电感式传感器适用于需要测量高频信号的场合，例如测量电磁波、电压、电流等。它的优点为频率响应范围广、灵敏度高、稳定性好、温度稳定性好、抗干扰能力强等。缺点是对直流信号不敏感，线性度受到磁芯饱和等因素的影响，灵敏度受电感值和频率影响。

ii. 请思考列举适用于电容传感器的其他信号调理电路。

差分电路、无源 RC 滤波电路、运放电路、电容-电阻切换式信号调理电路和调频电路。

实验三：霍尔式传感器原理实验

1. 实验目的

- i. 理解传感器特性线性度、灵敏度等指标含义
- ii. 了解霍尔式传感器的结构特点、原理与应用

2. 实验仪器设备

霍尔传感器实验模板、霍尔传感器、 $\pm 15\text{V}$ 直流电源、测微头、数显单元。

3. 实验内容与步骤

- i. 将霍尔传感器安装在霍尔传感器实验模块上。
- ii. 按照实验指导书连接电路，接入 $\pm 15\text{V}$ 及 $\pm 5\text{V}$ 电源，其中 $\pm 15\text{V}$ 地和 $\pm 5\text{V}$ 地短接。将霍尔传感器实验模板的输出端 V_o 与数显单元 V_i 相接。
- iii. 开启电源，调节测微头使霍尔片大致在磁铁中间位置，调节 R_W 使数显表示数为零。
- iv. 调节测微头，在 $0\sim 4\text{mm}$ 间每转动 0.2mm /在 $4\sim 9\text{mm}$ 间每隔 1mm 记录每一个读数。根据实验结果作出 V - X 曲线，并计算霍尔传感器在不同位移区间内的灵敏度和非线性误差。

4. 实验装置照片

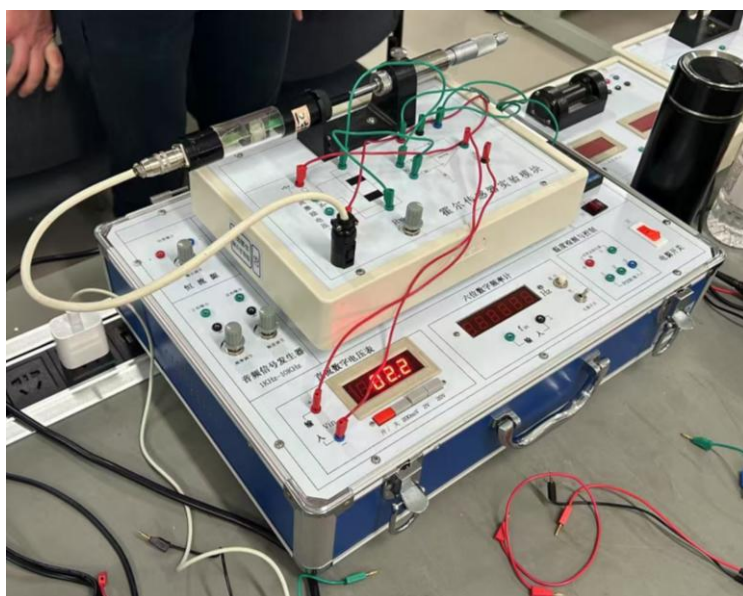


图 3-1 霍尔式传感器结构图

5. 实验数据记录

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X(mm)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
V(mV)	231	453	619	781	907	1013	1103	1179	1243	1299

序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X(mm)	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0
V(mV)	1353	1391	1422	1458	1481	1501	1517	1525	1537	1542
序号	21	22	23	24	25					
X(mm)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0					
V(mV)	1561	1657	1675	1684	1727					

表 3-1 霍尔传感器位移与输出电压数据表

6. 实验数据处理

i. 霍尔传感器的特性曲线

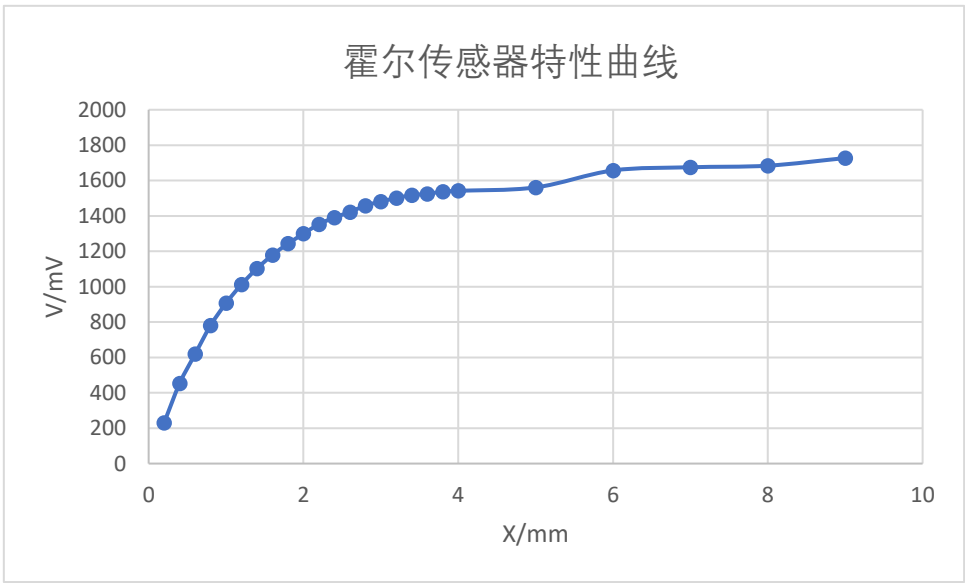


图 3-2 霍尔式传感器特性曲线

ii. 不同位移区间的灵敏度和非线性误差计算

a. 0.2~1.6mm

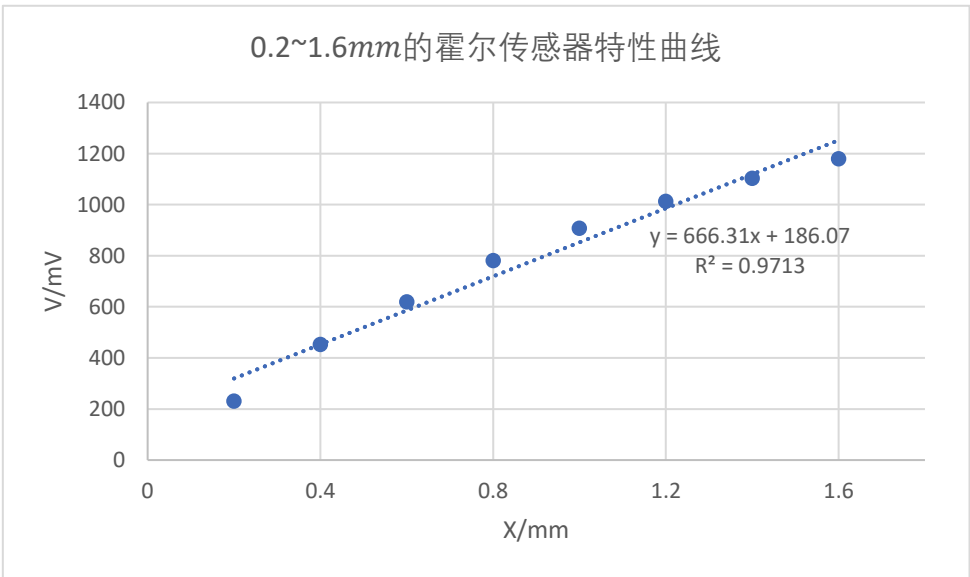


图 3-3 0.2~1.6mm的霍尔式传感器特性曲线

根据图 3-3 的拟合曲线公式，计算得出拟合电压与测量电压的差 ΔY ，如下表所示：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$X(\text{mm})$	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
拟合 $V(\text{mV})$	319.332	452.594	585.856	719.118	852.38	985.642	1118.904	1252.166	319.332	452.594
ΔY	88.332	0.406	33.144	61.882	54.62	27.358	15.904	73.166	88.332	0.406

表 3-2 霍尔传感器测量输出电压与拟合输出电压之差数据表

根据最小二乘法得出的曲线斜率得：

$$k_{g_{0.2\sim 1.6\text{mm}}} = 666.31\text{mV/mm}$$

非线性误差

$$\delta_{f_{0.2\sim 1.6\text{mm}}} = \frac{\Delta Y_{\max}}{Y_H - Y_L} = \frac{88.332}{1179 - 231} = 0.0932 = 9.32\%$$

b. 1.6~4.0mm

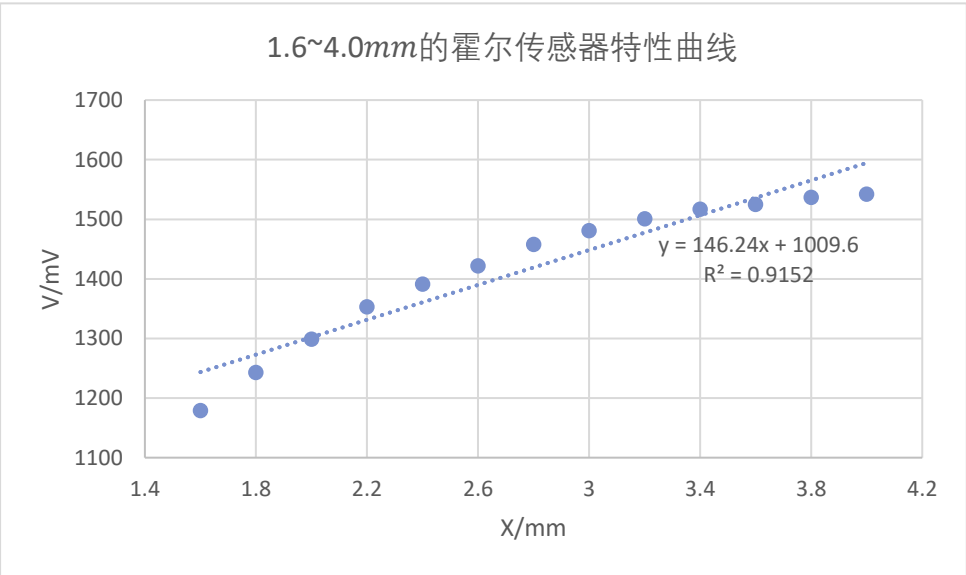


图 3-4 1.6~4.0mm的霍尔式传感器特性曲线

根据最小二乘法得出的曲线斜率得：

$$k_{g_{1.6\sim 4.0\text{mm}}} = 146.24\text{ mV/mm}$$

非线性误差

$$\delta_{f_{1.6\sim 4.0\text{mm}}} = \frac{\Delta Y_{\max}}{Y_H - Y_L} = \frac{64.584}{1542 - 1179} = 0.1779 = 17.79\%$$

c. 4.0~9.0mm

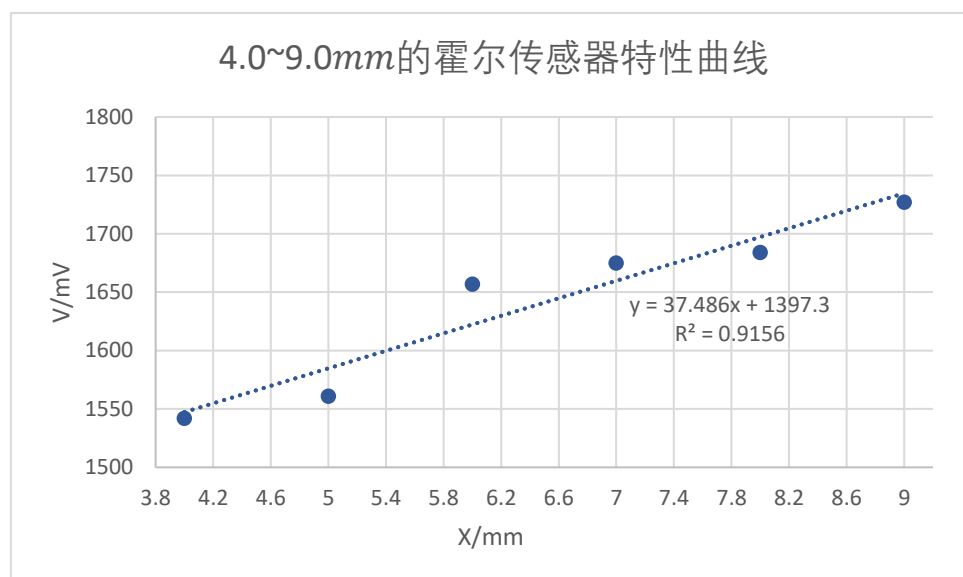


图 3-5 4.0~9.0mm 的霍尔式传感器特性曲线

根据最小二乘法得出的曲线斜率得：

$$k_{g_{4.0\sim 9.0mm}} = 37.486 \text{ mV/mm}$$

非线性误差

$$\delta_{f_{4.0\sim 9.0mm}} = \frac{\Delta Y_{max}}{Y_H - Y_L} = \frac{34.784}{1727 - 1542} = 0.188 = 18.80\%$$

7. 实验结果分析

从实验结果可见，霍尔传感器在0.2~1.6mm的区间内的灵敏度较高，且非线性误差也较低。随着区间的扩大，霍尔传感器的灵敏度随之降低，且线性度变差，在4.0~9.0mm区间的传感器灵敏度降低了接近 18 倍。故可得出该霍尔传感器较适合测量微小距离的结论。

8. 思考题

- i. 观察实验所使用的霍尔传感器结构，根据实验结果，大致绘制霍尔元件所在磁场的磁场分布示意图；思考如果霍尔传感器位于均匀磁场中，是否可以用于位移的测量

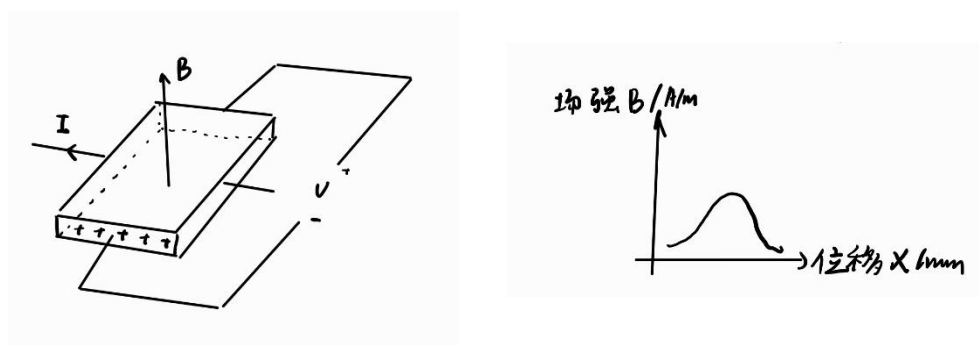


图 3-6 霍尔元件所在磁场的磁场分布示意图

根据 $U_H = K_H IB$ ，如果霍尔传感器位于均匀磁场中，B 为常数，与位移无关，因此位移无法改变输出电压。

实验四：光电式传感器原理实验

1. 实验目的

了解光电二极管和光敏电阻的特性与应用

2. 实验仪器设备

光电模块、主控箱、万用表、0~20mA恒流源

3. 实验内容与步骤

- i. 将主控箱的恒源六调节到最小，并将恒源流的输出和光电模块上的恒流输入连接起来，以驱动 LED 光源。光电模块的左边数显为输入电流大小（mA），右边数显为光电二极管的强度指示（mV）。
- ii. 将主控箱的±15V 和+5V 的电源接入光电模块，光电模块的+15V 地和-15V 地短接，但+5V 地不能和±15V 地短接。
- iii. 将恒流源从 0 开始每个 2mA 记录光电二极管的强度。
- iv. 由于光敏电阻光较弱时变化较大，所以在 0~2mA之间，每隔 0.5mA 记录一次，然后每隔 2mA ，利用万用表欧姆档对光电模块上的光敏电阻输出端进行测量即可得到光敏电阻阻值。

4. 实验装置照片

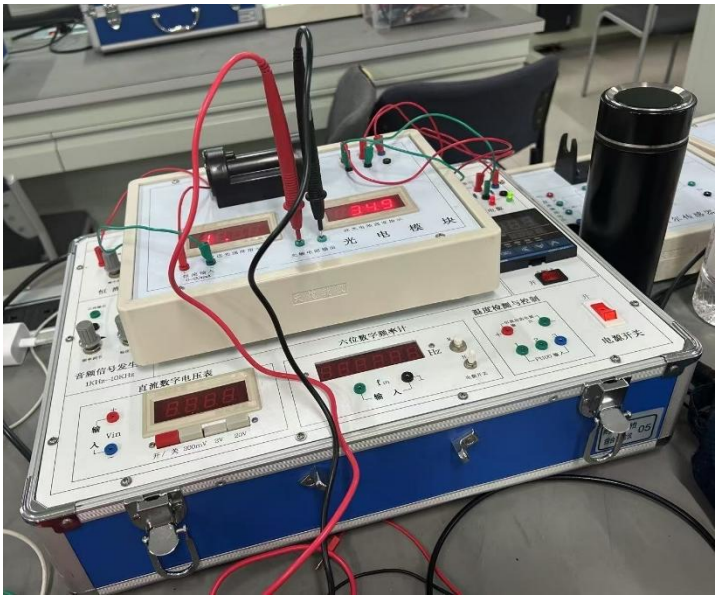


图 4-1 光电式传感器结构图

5. 实验数据记录

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$I(\text{mA})$	0	0.5	1	1.5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
$V(\text{mV})$	0	0.6	1.4	2.2	3.1	6.6	10.2	13.7	17.3	20.9	24.4	27.9	31.4	34.9

表 4-1 光电二极管强度测量数据表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$I(\text{mA})$	0	0.5	1	1.5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
$R(\Omega)$	1.5M	3900	2470	1920	1610	1410	869	745	663	605	560	525	497	473

表 4-2 光敏电阻测量数据表

6. 实验数据处理

i. 光电二极管特性曲线

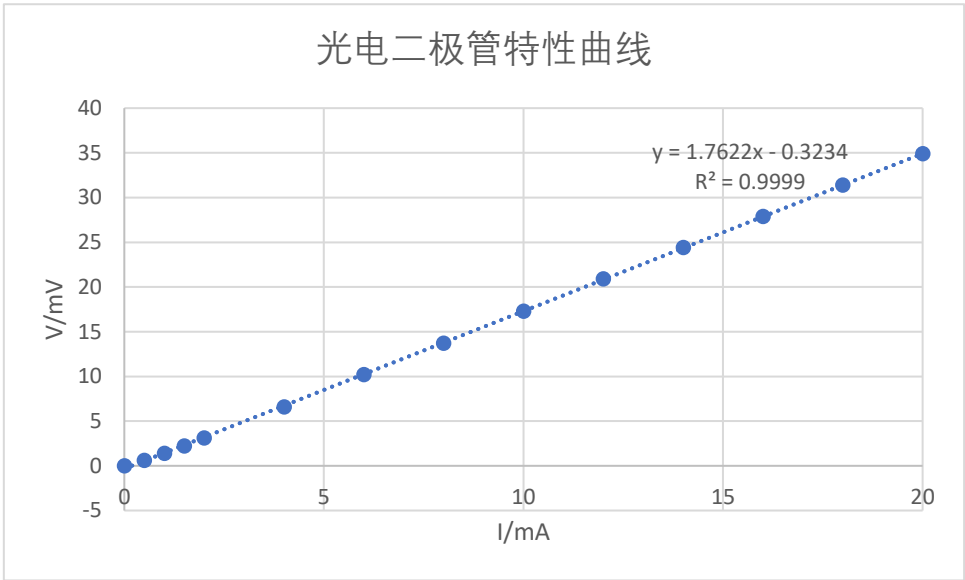


图 4-2 光电二极管特性曲线

ii. 光敏电阻特性曲线

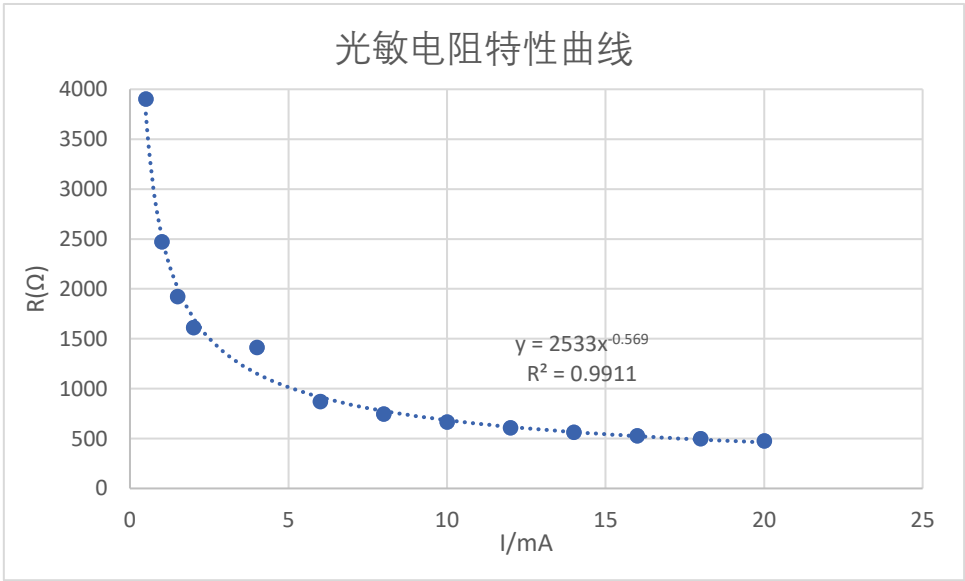


图 4-3 光敏电阻特性曲线

7. 实验结果分析

由上述结果可见，当输入电流比较小时，光电二极管强度比较小，而光敏阻值十分大。随着输入电流的增加，光电二极管强度随之增加，而光敏阻值就迅速下降。当到一定的输入电流时（约 5mA），虽然光电二极管强度随着输入电流的增加而增加，但光敏阻值变化将会变得较平缓。因此可看出光敏阻值和输入电流不呈现线性关系。

i. 光敏电阻基本特性

光敏电阻的电阻值随光照强度增加呈指数下降，其导电机理源于本征或掺杂半导体中光子激发电子-空穴对，导致载流子浓度显著升高。由于载流子复合速率的限制，其光电流与光照强度呈非线性关系。

光敏电阻的敏感波段由材料禁带宽度决定，常见材料(如 CdS)的响应峰值位于可见光范围，但响应带宽较宽，涵盖可见至近红外区域。

光敏电阻的响应速度受载流子寿命和器件结构影响，响应时间较长），存在明显的光滞后效应。

光敏电阻的电阻值受温度影响显著，高温下热激发载流子增加，暗电阻降低，导致信噪比下降。

ii. 光电二极管基本特性

光电流与入射光功率呈高度线性关系，量子效率高。耗尽区电场加速载流子迁移，使得光电二极管的响应时间极短，适用于高频调制光信号检测。反向饱和暗电流 (I_{dark}) 是主要噪声源，其值随温度升高呈指数增长，需通过制冷或电路补偿抑制。

8. 思考题

i. 光电二极管和光敏电阻作为光探测传感器，使用时应注意那些问题？

光电二极管作为光探测传感器时应注意环境光是否会干扰实验环境；最大射入光是否会使光电二极管达到饱和；光敏面积是否足够；光源的种类是否适合；系统的响应频率是否足够。

光敏电阻作为光探测传感器时应注意环境的封闭性（因其电阻在光照较低使灵敏度较大），从而不影响测量的准确性。此外，因光敏电阻在一定的区间上灵敏度较高，而当光照较高时灵敏度剧烈下降，因此需要选择适合的区间。光照强度和光敏电阻阻值呈非线性关系，因此处理数据时需要小心。

ii. 本实验采用的光源是什么光源？

本次实验采用的光源是 LED 光源。